

Øvingsoppgave 3

ITD15020-1 25H Kalkulus

Andreas Isaksen

14. september 2025
Halden



Innhold

1	Øvingsoppgaver	1
1.1	Oppgave 1	2
1.2	Oppgave 2	4
1.3	Oppgave 3	5
1.4	Oppgave 4	6
1.5	Oppgave 5	7
1.6	Oppgave 6	13
1.7	Oppgave 7	14
1.8	Oppgave 8	14

Øvingsoppgaver

1.1 Oppgave 1

Finn eventuelle asymptoter for følgende funksjon:

$$y = f(x) = \frac{2x^3+1}{x^2+2}$$

1. Sjekk for vertikal asymptote.

En polynombrøk hvor nevneren blir 0.

$$x^2 + 2 = 0 \quad | -2$$

$$x^2 = -2 \quad | \sqrt{}$$

$$\sqrt{x^2} = \pm\sqrt{-2} \quad | \sqrt{-a} = \sqrt{-1} \cdot \sqrt{a}, \quad \sqrt{-1} = i$$

$$x = \pm\sqrt{2}i$$

y har ikke en vertikal asymptote i domenet $\mathbb{R}$.

2. Sjekk for horisontal asymptote.

Polynombrøk hvor teller og nevner har samme grad.

$$\frac{x^a}{x^b}, \quad a \neq b$$

y har ikke en horisontal asymptote.

3. Sjekk for skrå asymptote

Polynombrøk hvor teller er en grad større enn nevner.

$$\frac{x^a}{x^b}, \quad a > b$$

$$\frac{2x^3 + 1}{x^2 + 2} \quad | \cdot \frac{1}{x^2}$$

$$\frac{\frac{2x^3}{x^2} + \frac{1}{x^2}}{\frac{x^2}{x^2} + \frac{2}{x^2}} \quad | \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{a}{x} = 0$$

$$\frac{2x + 0}{1 + 0} = 2x$$

y har skrå asymptote der $y = 2x$.

$y = f(x) = \frac{2x^3+1}{x^2+2}$ har en skråasymptote i funksjonen $y = 2x$.

1.2 Oppgave 2

Finn eventuelle asymptoter for følgende funksjon:

$$y = f(x) = \frac{4x^3 - 8x^2}{(x-1)^2} \quad x \neq 1$$

1. Sjekk for vertikal asymptote.

En polynombrøk hvor nevneren blir 0.

$$(x-1)^2 = 0 \quad | \quad x^2 = x \cdot x$$

$$x^2 - 2x + 1 \quad | \quad a = 1, b = -2, c = 1$$

$$x = \frac{-(-2) \pm \sqrt{(-2)^2 - 4 \cdot 1 \cdot 1}}{2 \cdot 1}$$

$$x = \frac{2}{2} = 1$$

y har vertikal asymptote der $x = 1$.

2. Sjekk for horisontal asymptote.

Polynombrøk hvor teller og nevner har samme grad.

$$\frac{x^a}{x^b}, \quad a \neq b$$

y har ikke en horisontal asymptote.

3. Sjekk for skrå asymptote

Polynombrøk hvor teller er en grad større enn nevner.

$$(x-1)^2 \quad | \quad x^2 = x \cdot x$$

$$\frac{4x^3 - 8x^2}{x^2 - 2x + 1} \quad | \quad \cdot \frac{1}{x^2}$$

$$\frac{4x - 8}{1 - \frac{2}{x} - \frac{1}{x^2}} \quad | \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{a}{x} = 0$$

$$4x - 8 \quad | \quad \lim_{x \rightarrow \infty} x \pm a = x$$

$$4x$$

y har skrå asymptote der $y = 2x$.

$y = f(x) = \frac{4x^3 - 8x^2}{(x-1)^2}, x \neq 1$ har følgende asymptoter:

- Vertikal asymptote: $x = 1$
- Skrå asymptote: $y = 4x$

1.3 Oppgave 3

Gitt følgende funksjon:

$$y = f(x) = 4x^4 + 5x^3 - 2$$

Verifiser at punktet $P(-1, -3)$ er et punkt på grafen til denne funksjonen. Finn deretter ligningen til tangenten i dette punktet.

P er et punkt i grafen om $y = f(x)$

$$y = 4x^4 + 5x^3 - 2 \quad | \quad P(-1, -3) \rightarrow x = -1, y = -3$$

$$-3 = 4(-1)^4 + 5(-1)^3 - 2$$

$$-3 = 4 - 4 - 2$$

$$-3 = -3$$

$P(-1, -3)$ er et punkt i $y = f(x) = 4x^4 + 5x^3 - 2$.

Finner tangenten i $P(-1, -3)$ ved å derivere uttrykket og deretter regne ut $y = f(a) \cdot (x - a) + f(a)$.

Finner $f'(x)$:

$$f(x) = 4x^4 + 5x^3 - 2 \quad | \quad f'(x) = a \cdot x^{a-1}, f'(x) = a = 0$$

$$f'(x) = 4 \cdot 4x^{4-1} + 3 \cdot 5x^{3-1} - 0$$

$$f'(x) = 16x^3 + 15x^2$$

Finner $f(-1)$:

$$f(-1) = 4 \cdot (-1)^4 + 5(-1)^3 - 2$$

$$f(-1) = 4 - 5 - 2 = -3$$

Finner $f'(-1)$:

$$f'(-1) = 16(-1)^3 + 15(-1)^2$$

$$f'(-1) = -16 + 15 = -1$$

Finner tangenten i $P(-1, -3)$:

$$y = f'(-1)(x - (-1)) + f(-1)$$

$$y = -1(x + 1) + (-3)$$

$$y = -x - 1 - 3$$

$$y = -x - 4$$

Ligningen til tangenten for $P(-1, -3)$ er $y = -x - 4$.

1.4 Oppgave 4

Finn den deriverte til hver av følgende funksjoner.

a) $f(x) = 5x^6 + 2x^3 - 3x$

$$f'(x) = 6 \cdot 5x^{6-1} + 3 \cdot 2x^{3-1} - 1 \cdot 3x^{1-1}$$

$$\underline{\underline{f'(x) = 30x^5 + 6x^2 - 3}}$$

b) $f(x) = \frac{x^7}{7} + \frac{x^4}{2} - \frac{x}{3} + \frac{7}{5}$

Benytt produktregelen for å finne den deriverte av uttrykkene: $(\frac{u}{v})' = \frac{u' \cdot v - u \cdot v'}{v^2}$

$$(\frac{x^7}{7})' = \frac{7x^6 \cdot 7 - x^7 \cdot 0}{7^2} = \frac{49x^6}{49} = x^6$$

$$(\frac{x^4}{2})' = \frac{4x^3 \cdot 2 - x^4 \cdot 0}{2^2} = \frac{8x^3}{4} = 2x^3$$

$$(\frac{x}{3})' = \frac{1 \cdot 3 - x \cdot 0}{3^2} = \frac{3}{9} = \frac{1}{3}$$

$$(\frac{7}{5})' = \frac{0 \cdot 5 - 7 \cdot 0}{5^2} = \frac{0}{25} = 0$$

$$\underline{\underline{f'(x) = x^6 + 2x^3 - \frac{1}{3}}}$$

c) $f(x) = (x^2 - 1)(x + 6)$

Benytt produktregelen for å finne den deriverte av uttrykkene: $(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$

$$u = (x^2 - 1) \quad | \quad u' = 2x$$

$$v = (x + 6) \quad | \quad v' = 1$$

$$f'(x) = 2x \cdot (x + 6) + (x^2 - 1) \cdot 1$$

$$f'(x) = 2x^2 + 12x + x^2 - 1$$

$$\underline{\underline{f'(x) = 3x^2 + 12x - 1}}$$

d) $f(x) = \frac{2}{x^3} + \frac{3}{x^2} - \frac{6}{x}$

Benytter produktregelen for å finne den deriverte av uttrykkene: $(\frac{u}{v})' = \frac{u' \cdot v - u \cdot v'}{v^2}$

$$(\frac{2}{x^3})' = \frac{0 \cdot x^3 - 2 \cdot 3x^2}{(x^3)^2} = \frac{-6x^2}{x^6} = -\frac{6}{x^4}$$

$$(\frac{3}{x^2})' = \frac{0 \cdot x^2 - 3 \cdot 2x}{(x^2)^2} = \frac{-6x}{x^4} = -\frac{6}{x^3}$$

$$(\frac{6}{x})' = \frac{0 \cdot x - 6 \cdot 1}{x^2} = -\frac{6}{x^2}$$

$$f'(x) = (-\frac{6}{x^4}) + (-\frac{6}{x^3}) - (-\frac{6}{x^2})$$

$$\underline{\underline{f'(x) = -\frac{6}{x^4} - \frac{6}{x^3} + \frac{6}{x^2}}}$$

e) $f(x) = (-4x^3 + 5x^2 + 3)^7$

Benytter kjerneregelen for å løse denne oppgaven: $f'(x) = \frac{dv(u)}{du} \cdot \frac{du(x)}{dx}$

$$u = (-4x^3 + 5x^2 + 3) \quad | \quad u' = (-12x^2 + 10x)$$

$$v = u^7 \quad | \quad v' = 7u^6$$

$$f'(x) = v' \cdot u'$$

$$f'(x) = 7u^6 \cdot u'$$

$$\underline{\underline{f'(x) = 7(-4x^3 + 5x^2 + 3)^6(-12x^2 + 10x)}}$$

1.5 Oppgave 5

Finn den deriverte til hver av følgende funksjoner:

a) $f(x) = (2x^3 - 4x^2)^5$

Benytter kjerneregelen for å løse denne oppgaven: $f'(x) = \frac{dv(u)}{du} \cdot \frac{du(x)}{dx}$

$$u = (2x^3 - 4x^2) \quad | \quad u' = (6x^2 - 8x)$$

$$v = u^5 \quad | \quad v' = 5u^4$$

$$f'(x) = v' \cdot u'$$

$$f'(x) = 5u^4 \cdot u'$$

$$\underline{\underline{f'(x) = 5(2x^3 - 4x^2)^4(6x^2 - 8x)}}$$

b) $f(x) = \left(\frac{2x-3}{2x-1}\right)^3$

Benytter kjerneregelen for å løse denne oppgaven: $f'(x) = \frac{dv(u)}{du} \cdot \frac{du(x)}{dx}$

$$u = \left(\frac{2x-3}{2x-1}\right) \quad | \quad u' = ?$$

$$v = u^3 \quad | \quad v' = 3u^2$$

Benytter produktregelen til å finne $u': \left(\frac{a}{b}\right)' = \frac{a' \cdot b - a \cdot b'}{b^2}$

$$a = 2x - 3 \quad | \quad a' = 2$$

$$b = 2x - 1 \quad | \quad b' = 2$$

$$u' = \frac{2 \cdot (2x - 1) - (2x - 3) \cdot 2}{(2x - 1)^2}$$

$$u' = \frac{(4x - 2) - (4x - 6)}{(2x - 1)^2}$$

$$u' = \frac{4}{(2x - 1)^2}$$

Finner den deriverte med kjerneregelen.

$$f'(x) = v' \cdot u'$$

$$f'(x) = 3u^2 \cdot u'$$

$$f'(x) = 3\left(\frac{2x-3}{2x-1}\right)^2 \left(\frac{4}{(2x-1)^2}\right)$$

Forekler uttrykket:

$$3\left(\frac{2x-3}{2x-1}\right)^2 \left(\frac{4}{(2x-1)^2}\right) \quad | \quad \frac{a^x}{b} = \frac{a^x}{b^1}$$

$$3\left(\frac{(2x-3)^2}{(2x-1)^2}\right) \left(\frac{4}{(2x-1)^2}\right) \quad | \quad ax \cdot b = bax, \quad \frac{a}{b} \cdot \frac{c}{d} = \frac{ac}{bd}$$

$$4 \cdot 3 \frac{(2x-3)^2}{(2x-1)^2 \cdot (2x-1)^2} \quad | \quad x^a \cdot x^b = x^{a+b}$$

$$\underline{\underline{f'(x) = 12 \frac{(2x-3)^2}{(2x-1)^4}}}$$

c) $f(x) = \frac{1}{\cos x}$

Benytter produktregelen til å finne $f'(x): (\frac{u}{v})' = \frac{u' \cdot v - u \cdot v'}{v^2}$

$$u = 1 \quad | \quad u' = 0$$

$$v = \cos x \quad | \quad v' = -\sin x$$

$$f'(x) = \frac{0 \cdot \cos x - 1 \cdot -\sin x}{\cos^2 x}$$

$$\underline{\underline{f'(x) = \frac{\sin x}{\cos^2 x}}}$$

d) $f(x) = \frac{\cos^2 x}{\sin x}$

Benytter produktregelen til å finne $f'(x): (\frac{u}{v})' = \frac{u' \cdot v - u \cdot v'}{v^2}$

$$u = \cos^2 x \quad | \quad u' = ?$$

$$v = \sin x \quad | \quad v' = \cos x$$

Finner u' med kjerneregelen: $f'(x) = \frac{dv(u)}{du} \cdot \frac{du(x)}{dx}$

$$u(x) = (f(x))^2 \quad | \quad u'(x) = 2f(x) \cdot f'(x)$$

$$2f(x) = 2 \cos x \quad | \quad f'(x) = -\sin x$$

$$u' = 2 \cos x \cdot (-\sin x) = -2 \sin x \cos x$$

Løser med produktregelen:

$$f'(x) = \frac{(-2 \sin x \cos x) \cdot \sin x - \cos^2 x \cdot \cos x}{\sin^2 x} \quad | \quad (-2 \sin x \cos x) \cdot \sin x = -2 \sin^2 x \cdot \cos x$$

$$f'(x) = \frac{-2 \sin^2 x \cdot \cos x - \cos^2 x \cdot \cos x}{\sin^2 x} \quad | \quad \cos^2 x \cdot \cos x = \cos^3 x$$

$$f'(x) = \frac{-2 \sin^2 x \cdot \cos x - \cos^3 x}{\sin^2 x} \quad | \quad -2 \sin^2 x \cdot \cos x - \cos^3 x = -\cos x(2 \sin^2 x + \cos^2 x)$$

$$f'(x) = \frac{-\cos x(2 \sin^2 x + \cos^2 x)}{\sin^2 x} \quad | \quad 2 \sin^2 x + \cos^2 x = (\sin^2 x \cdot \cos^2 x) + \sin^2 x$$

$$f'(x) = \frac{-\cos x(\sin^2 x + \cos^2 x) + \sin^2 x}{\sin^2 x} \quad | \quad \sin^2 x + \cos^2 x = 1$$

$$f'(x) = \frac{-\cos x(1 + \sin^2 x)}{\sin^2 x} \quad | \quad \frac{a(b \pm c)}{d} = a(\frac{b}{d} \pm \frac{c}{d})$$

$$f'(x) = -\cos x(\frac{1}{\sin^2 x} + \frac{\sin^2 x}{\sin^2 x}) \quad | \quad \frac{a}{a} = 1$$

$$\underline{\underline{f'(x) = -\cos x(\frac{1}{\sin^2 x} + 1)}}$$

e) $f(x) = x^4 \cdot \arccos x$

Benytter produktregelen for å finne den deriverte av uttrykkene: $(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$

$$u = x^4 \quad | \quad u' = 4x^3$$

$$v = \cos^{-1} \quad | \quad v' = -\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$$

$$f'(x) = 4x^3 \cdot \cos^{-1} + x^4 \cdot \left(-\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}\right)$$

$$\underline{\underline{f'(x) = 4x^3 \cdot \cos^{-1} - \frac{x^4}{\sqrt{1-x^2}}}}$$

f) $f(x) = \frac{\sqrt{\cos(3x^2)} \cdot \sin^3(4x)}{e^x}$

Benytter Logaritmisk derivasjon til å løse denne oppgaven.

Tar den naturlige logaritmen på begge sider og forekler:

$$\ln f(x) = \ln \left[\frac{\sqrt{\cos(3x^2)} \cdot \sin^3(4x)}{e^x} \right] = \ln e^{-x} + \ln \cos(3x^2)^{\frac{1}{2}} + \ln \sin^3(4x)$$

$$\ln f(x) = -x + \frac{1}{2} \ln \cos(3x^2) + 3 \ln \sin^2(4x)$$

Deriverer på begge sider med hensyn på x:

$$\frac{1}{f(x)} f'(x) = -x \cdot \frac{1}{e^{-x}} \cdot (e^{-x})' + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\cos^{\frac{1}{2}}(3x^2)} \cdot (\cos^{\frac{1}{2}}(3x^2))' + 3 \cdot \frac{1}{\sin^3(4x)} \cdot (\sin^3(4x))'$$

Benytter kjerneregelen for å derivere $\cos^{\frac{1}{2}}(3x^2)$, $\sin^3(4x)$ og e^{-x} :

$$\cos^{\frac{1}{2}}(3x^2)$$

$$Ytre : \quad u^{\frac{1}{2}} \quad | \quad (u)' = \frac{1}{2} u^{-\frac{1}{2}}$$

$$Mellom : \quad \cos v \quad | \quad (\cos v)' = -\sin v$$

$$Indre : \quad 3x^2 \quad | \quad (3x^2)' = 6x$$

$$\frac{1}{2} \cos(3x^2)^{-\frac{1}{2}} \cdot -\sin(3x^2) \cdot 6x$$

$$-3x \frac{1}{\cos(3x^2)^{\frac{1}{2}}} \cdot \sin(3x^2)$$

$$-\frac{3x \sin(3x^2)}{\sqrt{\cos(3x^2)}}$$

$$\sin^3(4x)$$

$$Ytre : u^3 \quad | \quad (u)' = 3u^2$$

$$Mellom : \sin v \quad | \quad (\sin v)' = \cos v$$

$$Indre : 4x \quad | \quad (4x)' = 4$$

$$3(\sin(4x))^2 \cdot \cos(4x) \cdot 4$$

$$12 \sin^2(4x) \cdot \cos(4x)$$

$$e^{-x}$$

$$\frac{d}{dx} e^{g(x)} = e^{g(x)} \cdot g'(x) = e^{-x} \cdot (-1) = -e^{-1}$$

Binner dette sammen til en fullstendig uttrykk:

$$\frac{1}{f(x)} f'(x) = -x \cdot \frac{1}{e^{-x}} \cdot -e^{-1} + \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{\cos^{\frac{1}{2}}(3x^2)} \cdot \left(-\frac{3x \sin(3x^2)}{\sqrt{\cos(3x^2)}} \right) + 3 \cdot \frac{1}{\sin^3(4x)} \cdot 12 \sin^2(4x) \cdot \cos(4x)$$

$$\frac{1}{f(x)} f'(x) = x e^{x-1} + \frac{3x \sin(3x^2)}{2 \cos(3x^2)} + \frac{18 \sin(8x)}{\sin^2(4x)}$$

$$f'(x) = \left[x e^{x-1} + \frac{3x \sin(3x^2)}{2 \cos(3x^2)} + \frac{18 \sin(8x)}{\sin^2(4x)} \right] \cdot f(x)$$

g) $f(x) = \frac{(x-2)^4(x+3)^{\frac{2}{3}}e^{x^2-x}}{(x-1)^2}$

Benytter Logaritmisk derivasjon til å løse denne oppgaven.

Tar den naturlige logaritmen på begge sider og forekler:

$$\ln f(x) = \ln(x-2)^4 + \ln(x+3)^{\frac{2}{3}} + \ln e^{x^2-x} + \ln(x-1)^{-2}$$

$$\frac{1}{f(x)} f'(x) = 4 \cdot \frac{1}{(x-2)} \cdot (x-2)' + \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{(x+3)} \cdot (x+3)' + x^2 - 1 \cdot \frac{1}{e} \cdot (e)' + (-2) \cdot \frac{1}{(x-1)} \cdot (x-1)'$$

Deriverer uttrykk:

$$(x-2)' = x' - 2' = 1$$

$$(x+3)' = x' + 3' = 1$$

$$(e)' = 0$$

$$(x-1)' = x' - 1' = 1$$

$$\frac{1}{f(x)} f'(x) = \frac{4}{x-2} + \frac{2}{3x+9} + x^2 - \frac{2}{x-1}$$

$$f'(x) = \left[\frac{4}{x-2} + \frac{2}{3x+9} + x^2 - \frac{2}{x-1} \right] \cdot f(x)$$

1.6 Oppgave 6

Benytt lineær approksimasjon til å estimere økningen i volumet til en kule dersom dens radius øker fra $5cm$ til $5.2cm$.

Starter med å finne volumet på en kule:

$$Areal = A(r) = 4\pi r^2$$

$$Volum = V(r) = \frac{1}{3} \cdot A(r) \cdot r = \frac{1}{3} \cdot 4\pi r^2 \cdot r = \frac{4}{3}\pi r^3$$

Finner økning med lineær approksimasjon: $V(a+b) = V(a) + V'(a) \cdot h$

$$V(r) = \frac{4}{3}\pi r^3 \quad | \quad V'(r) = 4\pi r^2$$

$$r = 5cm \quad | \quad h = 0.2cm$$

$$V(r+b) \approx V(5) + V'(5) \cdot h$$

Siden vi ser etter økning så er vi kun interessert i $V'(5) \cdot h$

$$V(a+b) \approx V(5) + 4\pi 5^2 \cdot 0.2 = V(5) + 100\pi \cdot 0.2 = V(5) + 20\pi$$

$$\underline{\underline{20\pi cm^3 \approx 63cm^3}}$$

1.7 Oppgave 7

Bruk lineær approksimasjon for $f(x) = \sqrt{x}$ omkring $x = 36$ til å finne en tilnærmet verdi for $\sqrt{35}$.

Bruker kjerneregelen for å finne $f'(x)$:

$$Ytre : u^{\frac{1}{2}} \quad | \quad u' = \frac{1}{2}u^{-\frac{1}{2}}$$

$$Indre : v = x \quad | \quad v' = 1$$

$$f'(x) = \frac{1}{2} \frac{1}{x^{\frac{1}{2}}} \cdot 1 = \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

Bruker lineær approksimasjon med hensyn på $\sqrt{35}$

$$h = 36 - 35 = -1$$

$$\sqrt{35} \approx f(36) + f'(36) \cdot h$$

$$\sqrt{35} \approx \sqrt{36} + \frac{1}{2\sqrt{36}} \cdot (-1)$$

$$\sqrt{35} \approx 6 - \frac{1}{12}$$

$$\sqrt{35} \approx \frac{72}{12} - \frac{1}{12} = \frac{71}{12} \approx 5.917$$

$$\underline{\underline{\sqrt{35} \approx 5.917}}$$

1.8 Oppgave 8

Finn den tredjederiverte til følgende funksjon:

$$f(x) = x^3 \sin x$$

Løser med produktregelen $(u \cdot v)' = u' \cdot v + u \cdot v'$

$$u = x^3 \quad | \quad u' = 3x^2$$

$$v = \sin x \quad | \quad v' = \cos x$$

$$f'(x) = 3x^2 \cdot \sin x + x^3 \cdot \cos x$$

$3x^2 \cdot \sin x$ $u = 3x^2 \quad \quad u' = 6x$ $v = \sin x \quad \quad v' = \cos x$ $6x \cdot \sin x + 3x^2 \cdot \cos x$
$x^3 \cdot \cos x$ $u = x^3 \quad \quad u' = 2x^3$ $v = \cos x \quad \quad v' = -\sin x$ $3x^2 \cdot \cos x + x^3 \cdot (-\sin x)$ $3x^2 \cdot \cos x - x^3 \cdot \sin x$
$f''(x) = 6x \cdot \sin x + 3x^2 \cdot \cos x + 3x^2 \cdot \cos x - x^3 \cdot \sin x$ $f''(x) = 6x \cdot \sin x + 6x^2 \cdot \cos x - x^3 \cdot \sin x$
$6x \cdot \sin x$ $u = 6x \quad \quad u' = 6$ $v = \sin x \quad \quad v' = \cos x$ $6 \cdot \sin x + 6x \cdot \cos x$
$6x^2 \cdot \cos x$ $u = 6x^2 \quad \quad u' = 12x$ $v = \cos x \quad \quad v' = -\sin x$ $12x \cdot \cos x + 6x^2 \cdot (-\sin x)$ $12x \cdot \cos x - 6x^2 \cdot \sin x$
$-x^3 \cdot \sin x$ $u = -x^3 \quad \quad u' = -3x^2$ $v = \sin x \quad \quad v' = \cos x$ $-3x^2 \cdot \sin x - x^3 \cdot \cos x$

$$f^{(3)}(x) = 6 \cdot \sin x + 6x \cdot \cos x + 12x \cdot \cos x - 6x^2 \cdot \sin x - 3x^2 \cdot \sin x - x^3 \cdot \cos x$$

$$f^{(3)}(x) = -x^3 \cdot \cos x - 9x^2 \cdot \sin x + 18x \cdot \cos x + 6 \cdot \sin x$$

$$-x^3 + 18x \quad \rightarrow \quad x(18 - x^2)$$

$$-9x^2 + 3 \quad \rightarrow \quad 3(2 - 3x^2)$$

$$\underline{\underline{f^{(3)}(x) = x(18 - x^2) \cdot \cos x + 3(2 - 3x^2) \cdot \sin x}}$$